

Problém (9.1)

U rybníku žijí žáby a komáři a my budeme v čase sledovat jejich populaci. V roce $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ ať je v rybníku z_n stovek žab a k_n stovek tisíc komárů. V našem jednoduchém modelu budeme připouštět jakékoliv nezáporné reálné počty $z_n, k_n \geq 0$. Systém se z počátečního stavu (z_0, k_0) bude vyvíjet následovně:

- Populace komárů vzroste v roce $n + 1$ oproti roku n o 30 %. Potom ale každá žába spořádá 500 komárů (stovka žab tedy 50 000 komárů).
- Populace žab je závislá na potravě. Za každých 10 000 komárů se jeden pulec dožije dospělosti a přibude jedna žába (tj. na zvýšení počtu o $10 = 0,1 \cdot 100$ žab je potřeba 100 000 komárů). Naproti tomu 30 % žab z předchozího roku zemře.

Pokud tato pravidla budou mít za následek, že pro nějaký počáteční stav (z_0, k_0) a nějaké $n > 0$ bude $k_n \leq 0$ nebo $z_n \leq 0$, budeme to interpretovat tak, že daný druh vymřel a náš ekosystém zkolaboval. Určete, pro které přesně počáteční stavy se stane toto:

1. Počet žab z_n i komárů k_n poroste pro $n \rightarrow \infty$ do nekonečna.
2. Populace komárů v konečném čase vymře (tj. $k_n \leq 0$ pro nějaké $n > 0$, což nevěští nic dobrého ani pro hladové žáby).

Odpovědi tedy má být v každém ze dvou případů množina počátečních stavů (z_0, k_0) , pro které se systém bude takto vyvíjet. V případě (1) navíc ještě určete, k jakému číslu se pro $n \rightarrow \infty$ blíží poměr $\frac{k_n}{z_n}$, tj. kolik zhruba komárů bude v daleké budoucnosti připadat na jednu žabu.

Po pečlivém přčtení a zamyšlení dojdeme k následujícímu systému rovnic

$$k_{n+1} = 1.3k_n - 0.5z_n,$$

$$z_{n+1} = 0.7z_n + 0.1k_n.$$

Z čehož dostáváme diskretní lineární systém $\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{A}\mathbf{v}_n$, kde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 \\ -0.5 & 1.3 \end{bmatrix}.$$

Hledejme charakteristický polynom

$$p_{\mathbf{A}}(\lambda) = (0.7 - \lambda)(1.3 - \lambda) + 0.05 = \lambda^2 - 2\lambda + 0.96.$$

Z toho dostáváme dvě vlastní čísla

$$\lambda_1 = 0.8, \quad \lambda_2 = 1.2.$$

Vlastní vektor pro λ_1 je

$$\text{Ker} \begin{bmatrix} -0.1 & 0.1 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} \implies \mathbf{v}_1 = [1, 1]^T.$$

Vlastní vektor pro λ_2 je

$$\text{Ker} \begin{bmatrix} -0.5 & 0.1 \\ -0.5 & 0.1 \end{bmatrix} \implies \mathbf{v}_2 = [1, 5]^T.$$

Matice $\mathbf{A}$ je tedy diagonalizovatelná, a stav systému v libovolném roce n můžeme stanovit jako

$$\mathbf{v}_n = c_1(0.8)^n[1, 1]^T + c_2(1.2)^n[1, 5]^T.$$

Z počáteční podmínky $\mathbf{v}_0 = [z_0, k_0]^T$ máme

$$c_1 + c_2 = z_0, \quad c_1 + 5c_2 = k_0;$$

z čehož získáme hodnoty integračních konstant

$$c_1 = \frac{5z_0 - k_0}{4}, \quad c_2 = \frac{k_0 - z_0}{4}.$$

Tímto můžeme explicitně zapsat vývoj populací žab a komárů

$$\begin{aligned} z_n &= \frac{5z_0 - k_0}{4}(0.8)^n + \frac{k_0 - z_0}{4}(1.2)^n \\ k_n &= \frac{5z_0 - k_0}{4}(0.8)^n + \frac{5(k_0 - z_0)}{4}(1.2)^n \end{aligned}$$

V případě (1) máme požadavek $c_2 > 0$, poté člen $(1.2)^n$ diverguje, čímž máme $k_0 > z_0$. Poměr žab a komárů je

$$\frac{k_n}{z_n} = \frac{c_1(0.8)^n + 5c_2(1.2)^n}{c_1(0.8)^n + c_2(1.2)^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{5c_2}{c_2} = 5,$$

tedy pro velká n připadá 5000 komárů na jednu žabu. Toto odpovídá přesně vlastnímu vektoru $\mathbf{v}_2 = [1, 5]^T$, ke kterému systém konverguje. V případě (2) máme požadavek $c_2 \leq 0$, tedy $k_0 \leq z_0$, jelikož pro $c_2 < 0$ je populace komárů záporná v konečném čase; a pro $c_2 = 0$ se systém vyvíjí dle $(0.8)^n$, které konverguje k 0 pro velká n (ale dosáhne ho až v nekonečnu), tedy nespadá do řešení (2).